

4. A szoftverfejlesztés minőségi kérdései

117

- ▶ Egyre komplexebb rendszerek → egyre égetőbb a minőség
- ▶ A minőség-menedzsment ma már elengedhetetlen része a szoftverfejlesztésnek (nincs minőségtanúsítvány → piaci hátrány)
- ▶ Mi a minőség? Mi a szoftver minőség?
- ▶ A minőséget nehéz definiálni, lehetetlen mérni, de könnyű felismerni.



A minőség az, ha a vevő jön vissza és nem a termék.

117

118

"We just can't ship junk. There are thresholds that we can't cross because of who we are." (Steve Jobs)



Steve Jobs
(1955-2011)

Informatikus, „vizionárius”
Az Apple, a NEXT, a PIXAR cégek alapítója, az Apple későbbi vezérigazgatója.
Vezetése alatt fejlesztették ki az Apple I., II., a Macintosh, az iPod, az iPhone és az iPad termékeket.

118

4.1. A minőség megközelítése és definíciói

119

- ▶ Garvin a minőség fogalmának kutatása során 5 különböző megközelítésből indul ki a minőség definiálásához.
- ▶ Mind az 5 megközelítés arra keresi a választ, hogy mi van a minőség hátterében, mitől függ a termék minősége, mitől lesz egy termék vagy szolgáltatás jó minőségű.



David A. Garvin
(1952-2017)

A Harvard Business School
„Business Administration”
professzora

Minőséggel, vezetéselmélettel, menedzsmenttel, gazdaságtudománnyal, üzleti döntéssel foglalkozott, ill. írt könyveket.

119

A minőség definíciói Garvin szerint

120

1. **Felhasználói alapú definíció:** A minőség a felhasználásra való alkalmasság. A terméknek a felhasználók egyedi igényeit kell a lehető legjobb minőségben kielégíteni. A legjobb termék az, amelyik ezt a legmagasabb színvonalon képes megtenni.
2. **Termék alapú definíció:** A minőség a termék mérhető paramétereiből következik. A termékek közti minőségi különbségek a termékek egyes összetevőinek vagy jellemzőinek a különbségeiből fakadnak. Ebben az esetben a minőség megítélése nem szubjektív, hanem objektív módon történik.

120

121

3. **Folyamat alapú definíció:** A minőség a specifikációnak való megfelelést jelent.
4. **Érték alapú definíció:** A költség függvényében határozza meg a minőséget. A jó minőségű termék alacsony áron alkalmas a kitűzött feladat elvégzésére. A termék a specifikációnak elfogadható áron képes eleget tenni.
5. **Transzcendens definíció:** A minőség egyfajta veleszületett kiválóságot jelent. Eszerint a minőség abszolút, egyetemes.

121

A minőség definíciója az ISO szerint

122

- ▶ Az egység (termék, szolgáltatás) azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket elégítsen ki.
- ▶ A termék, vagy szolgáltatás azt nyújtja a vevőnek, amit akar, amikor akarja, és mindezt megfelelő árért.

122

A minőség dimenziói Garvin szerint

123

Garvin azt a kérdést vizsgálta, hogy a vevők számára a termék, vagy szolgáltatás mely tulajdonságaiból fakad a vevő elégedettsége?

- ▶ **Teljesítmény**, a termékek, szolgáltatások alapvető felhasználhatóságát jelenti.
- ▶ **Sajátosságok**, a termék alapvető jellemzője, amely megkülönbözteti más hasonló terméktől.
- ▶ **Megbízhatóság**, annak valószínűsége, hogy a termék a használati idő alatt nem romlik el.

123

- ▶ **Megfelelés**, követelmények kielégítése, melyek pl. szabványokban rögzítettek. Jelentősége a tömegtermelés megjelenésével nőtt, mert nincs mód a termékek egyedi ellenőrzésére (LEGO).
- ▶ **Tartósság**, a termék, szolgáltatás használati időn belül nyújtott teljesítményének mértékét jelenti.
- ▶ **Használhatóság**, a termék által kínált lehetőségek kiaknázhatóságának mértékét mutatja.
- ▶ **Esztétikai tulajdonságok**, a termék külső jegyeinek összessége.
- ▶ **Felismert minőség**, a márkanev, a termék jó híre a felhasználók körében tovább emeli a minőséget (Adidas, Gucci).

124

124

4.2. A minőség fokozatai

125

1., Az ártatlanság kora

- ▶ A vezetés szerint a minőségügy a gyártással együtt járó szükséges rossz
- ▶ A selejtet sorcsapásként érzékelik (utólag)
- ▶ A profit fontosabb, mint a vevő kívánsága
- ▶ A minőség-költségeket nem mérik
- ▶ A terméket „rásózzák” a vevőre („ez van, ezt kell szeretni”)

125

126

▶ 2., Az eszmélés időszaka

- ▶ A vezetés felismeri, hogy a minőség pénzbe kerül, de a fennmaradáshoz szükséges
- ▶ A vállalat struktúrájának átszervezése, problémák kiküszöbölése
- ▶ A minőség-ellenőrzés helyébe minősbiztosítás lép (még kevés a hatásköre)
- ▶ Keresik a vevők véleményét

126

127

3., Az elkötelezettség kora

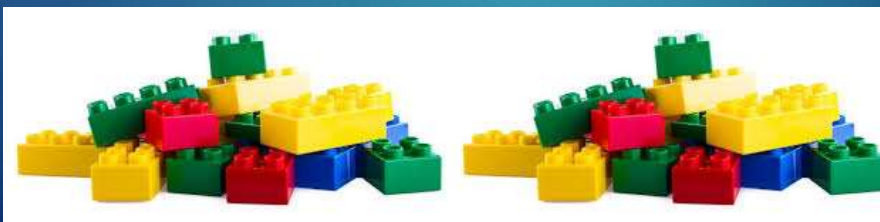
- ▶ A minőség gazdasági szükségszerűség
- ▶ A minőségbiztosítási rendszert megvalósítják és ellenőrzik
- ▶ A gyenge minőség kiküszöbölése 50% költség csökkenést eredményez
- ▶ A vevők véleményét kutatják, elemzik
- ▶ A munkások bevonása, nyereségmegosztás, továbbképzés és ellenőrzése

127

128

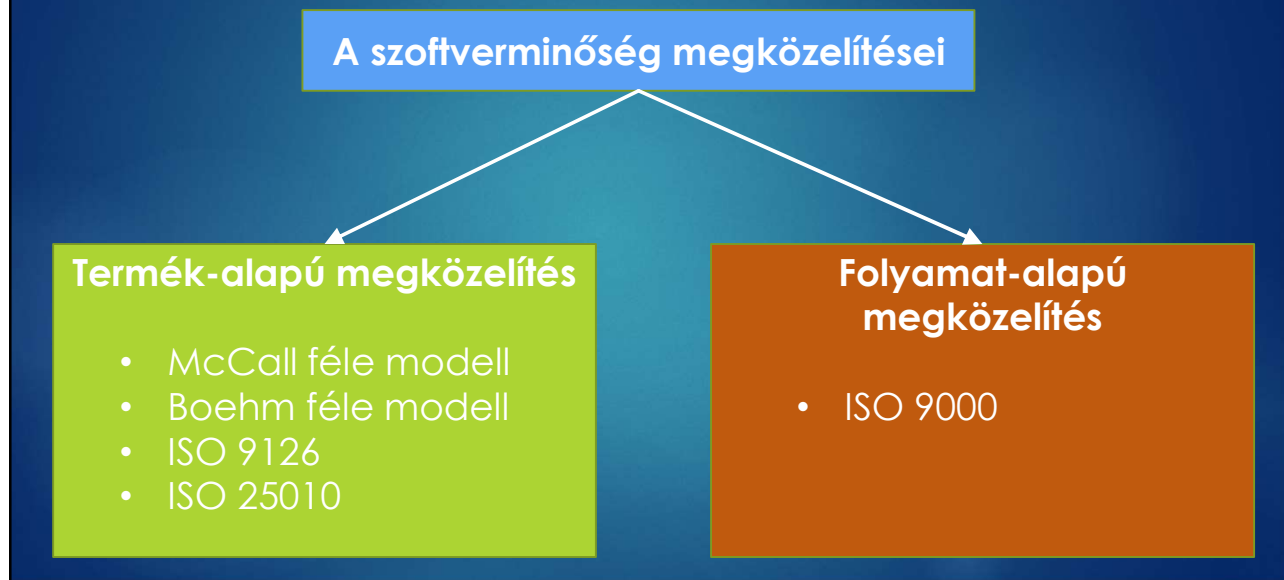
4., A világszínvonal elérése

- ▶ A minőségi szemlélet mindenk felett
- ▶ A megelőzés az élet útja
- ▶ Folyamatos, sosem befejezett tökéletesítés
- ▶ A vevők lelkesedése
- ▶ Minden munkatárs felelős a minőségért



128

4.3. A szoftverminőség megközelítései 129



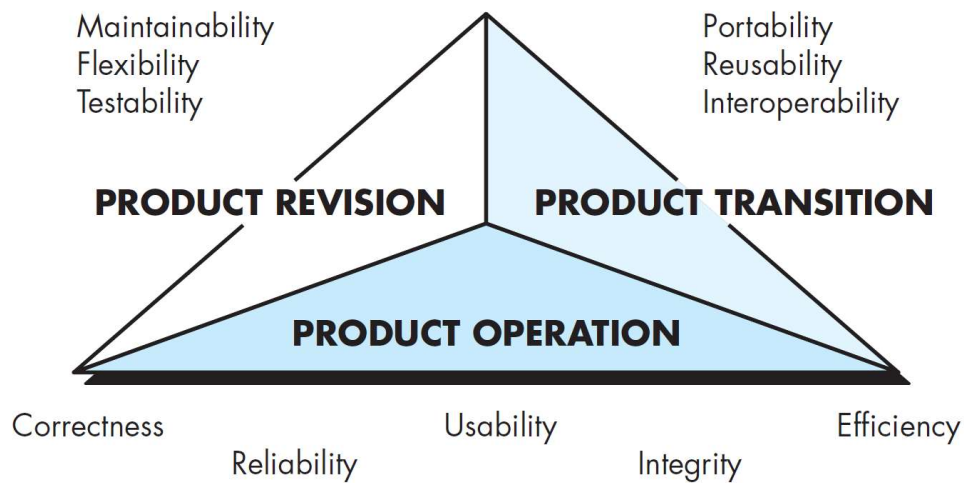
129

McCall féle minőségmodell 130

- ▶ McCall és munkatársai (General Electric) fejlesztették ki.
- ▶ A DoD, illetve az AirForce által kidolgozott termék alapú minőségmodellt vették alapul.
- ▶ A McCall féle modell a végterméket veszi alapul.
- ▶ A modellben hierarchikusan három szintet azonosítanak.
- ▶ A minőségi kritériumokhoz metrikákat rendelnek, melyek a termék jellemzőit határozzák meg.

130

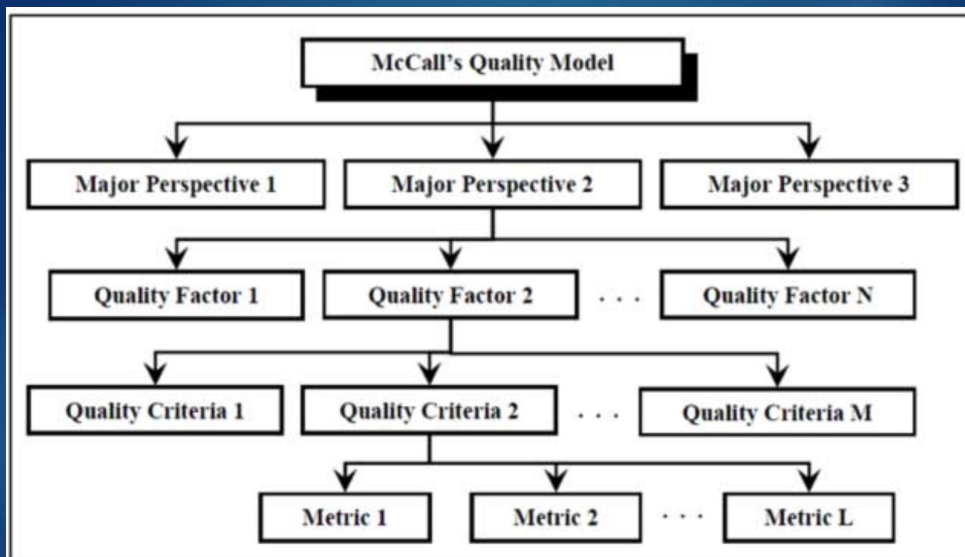
131



A McCall féle minőségi háromszög

131

132


<http://spring2012.stpcon.com/Item/1039/>

A McCall féle minőségi modell szintjei

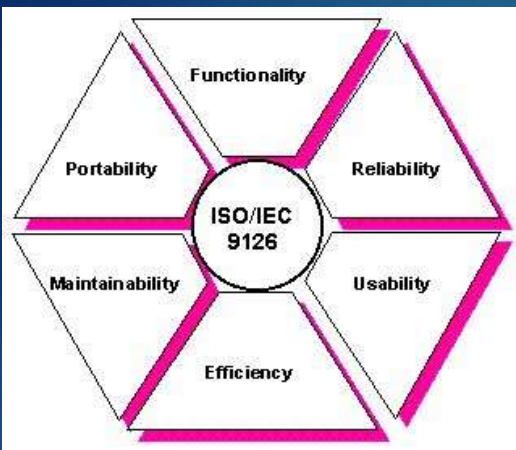
132

Az ISO 9126 féle minőségmodell

133

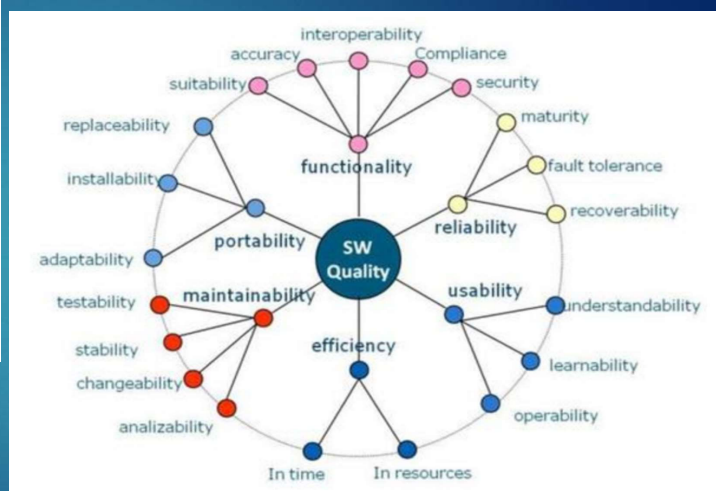
- ▶ Termék alapú, kvalitatív modell, a McCall és Boehm modelleket felhasználva alakult ki.
- ▶ A legrészletesebben fogalmazza meg a szoftvertermék minőségi attribútumait és mérőszámait.
- ▶ A szabvány felépítése:
 1. rész: Minőségi modell - ISO/IEC 9126-1:2001
 2. rész: Külső metrikák - ISO/IEC TR 9126-2:2003
 3. rész: Belső metrikák - ISO/IEC TR 9126-3:2003
 4. rész: Használat közbeni metrikák - ISO/IEC TR 9126-4:2004)

133



A 9126 minőségi jellemzői

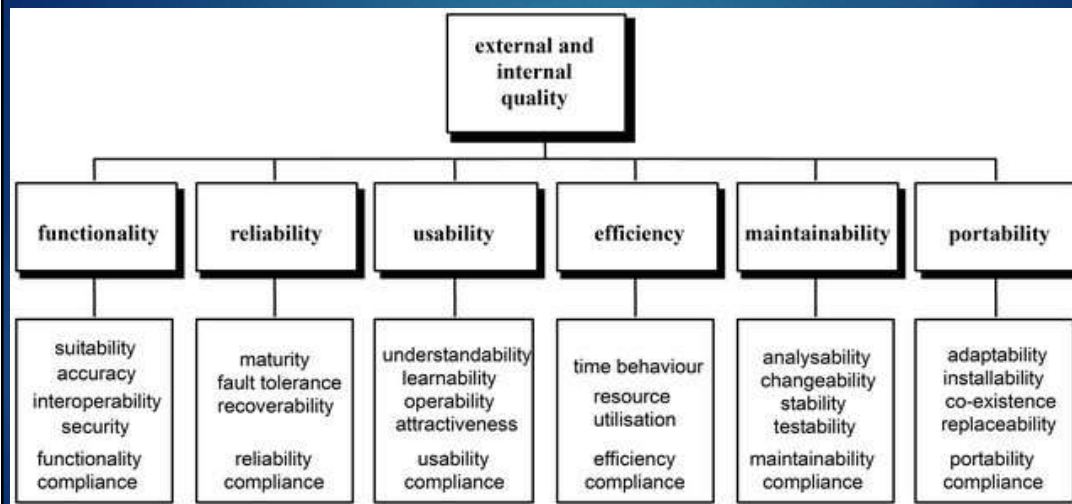
134



A külső és belső minőségi jellemzők

134

135



A 9126 külső és belső minőségi jellemzői

135

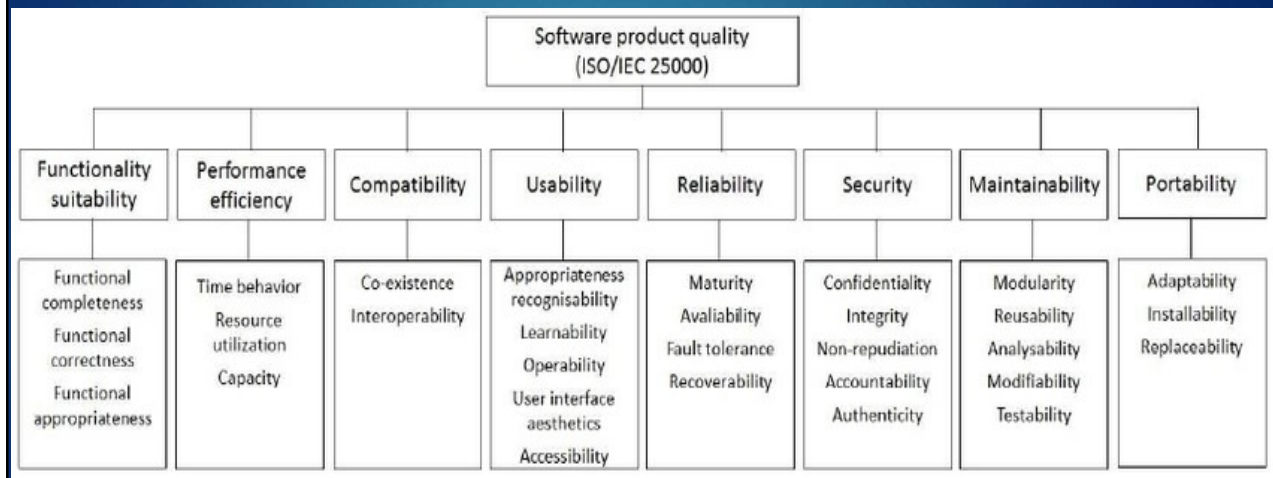
Az ISO 25010 féle minőségmodell

136

- ▶ A 9126 modernebb változata
- ▶ Teljes mértékben épít a 9126-ra
- ▶ Megjelenés 2011-ben, last review 2017-ben.
- ▶ legrészletesebben fogalmazza meg a szoftvertermék minőségi attribútumait és mérőszámait.
- ▶ A kor kihívásainak megfelelően 2 új elemmel bővült: Security, Compatibility
- ▶ Ezek eddig a Funcionality-n belül voltak

136

137



A 25010 minőségi jellemzői

137

A folyamat-alapú minőségmodellek

138

- ▶ Tömegtermelés → nem lehet minden terméket külön ellenőrizni.
- ▶ A termelési folyamat minősége meghatározza a termék minőségét.
- ▶ A folyamat termékét ellenőrizzük, eltérés esetén állítunk a folyamaton, ez visszahat a termék minőségére.
- ▶ A jól beállított folyamat hibahatáron belüli terméket eredményez (ehhez többet nem nyúlunk).

138

A szoftver termék esetében

139

- ▶ Az előállítási folyamat és a termék minősége közötti kapcsolat bonyolultabb.
- ▶ Egyes lényeges jellemzők nem mérhetők anélkül, hogy a szoftvert huzamosabb ideig ne használtuk volna (pl. karbantarthatóság).
- ▶ A tervezés, mint folyamat minőségi szempontból nehezen tartható kézben (kreativitás hatása).
- ▶ Gyakorlati tapasztalat: a folyamat minősége alapvető hatással van a termék minőségére.
- ▶ A folyamat minőségkezelésének, továbbfejlesztésének van létjogosultsága a szoftver esetében.

139

Az ISO 9000-es szabvány

140

- ▶ Célja a fejlesztési folyamat értékelése, hitelesítése és minőségének rögzítése
- ▶ Az ISO 9000-es szabványcsalád foglalkozik ezzel a területtel
- ▶ Az ISO 9000-3 szabvány: a szoftver fejlesztés specialitásait veszi figyelembe



140

141

- ▶ Nem garantálja a termék piaci sikerességét!
- ▶ Egy termék gyártásának ISO minősítése nem a termék kiválóságát jelenti, hanem azt, hogy a gyártás minőségbiztosítási rendszere az ISO 9000 szerint lett kidolgozva.
- ▶ A legelterjedtebb szabvány.



141

Az ISO 9000 minőségirányítási alapelvei

142

- ▶ A szabvány nyolc minőségirányítási alapelvet határoz meg.
- ▶ Ezek a szervezetek vezetésének és működtetésének alapvető szabályai.
- ▶ Cél: a szervezet teljesítményének fokozatos fejlesztése, a vevőkre való összpontosítás, a többi érdekelt fél igényeinek figyelembe vétele,
- ▶ Ezek a minőségirányítási alapelvek, beépültek az ISO 9000-es szabvány-sorozat tartalmába.

142

143

1. **Vevőközpontúság:** A szervezetek a vevőiktől függenek, ezért meg kell érteniük a jelenlegi és jövőbeli vevői igényeket, teljesíteniük kell a vevők követelményeit és törekedniük kell a vevői elvárások túlteljesítésére.
2. **Támogató vezetés:** A vezetők hozzák létre a szervezet céljának és irányításának egységét és azt a belső környezetet, amelyben a munkatársakat teljes mértékig be lehet vonni a szervezet céljainak elérésébe.

143

144

3. **A munkatársak bevonása:** A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és teljes bevonásuk teszi lehetővé képességeik felhasználását a szervezet javára.
4. **Folyamatszemléletű megközelítés:** A kívánt célt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a hozzá kapcsolódó erőforrásokat folyamatként kezelik.

144

145

5. **Rendszerszemlélet az irányításban:** Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait.
6. **Folyamatos fejlesztés:** A szervezet állandó célja legyen az átfogó, teljes működésre vonatkozó folyamatos fejlesztés.

145

146

7. **Tényeken alapuló döntéshozatal:** Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk elemzésén alapulnak.
8. **Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal:** A szervezetek és beszállítóik kölcsönösen függenek egymástól, értékteremtő képességük a kölcsönösen előnyös kapcsolatok révén növekszik.

146



147